

Práctica 4. Comunicación inalámbrica: RF transparente (HC-12)

Ejercicio 1. Circuito

Arma el circuito de la Fig. 1. De un lado, el convertidor TTL-USB (el mismo que usaste en la práctica alámbrica) se conecta a un HC-12; del otro, la XIAO ESP32-S3 se conecta a un segundo HC-12. Los dos HC-12 se comunican entre sí por aire: no hay ningún cable entre ambos extremos, y por eso tampoco hay una tierra común entre los dos lados — cada HC-12 se alimenta y se referencia únicamente con el lado al que está conectado.

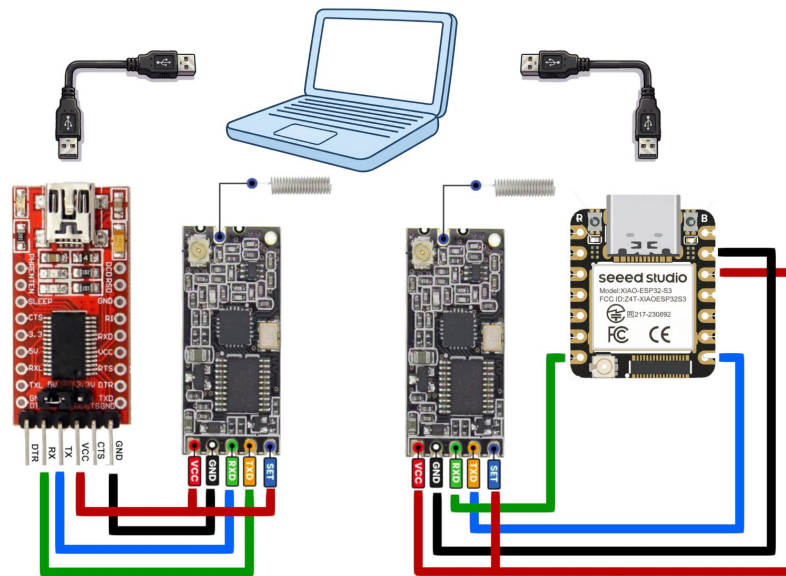


Figura 1. Esquemático: enlace UART por RF con dos módulos HC-12

El pin SET de cada HC-12 se deja sin conectar. Al quedar flotando (nivel alto por su resistencia interna de pull-up) el módulo opera en modo transparente normal; solo se pone en bajo cuando se le quieren mandar comandos AT de configuración, algo que esta práctica no requiere porque los módulos ya vienen configurados de fábrica al mismo canal y a la misma velocidad.

Ejercicio 2. El programa

No hay que escribir ni modificar una sola línea de código: el objetivo de esta práctica es comprobar que el mismo firmware de la comunicación alámbrica funciona sin cambios sobre un enlace inalámbrico.

1. Abre el proyecto ej_uart que ya usaste en la práctica de comunicación alámbrica.
2. Verifica en main.c que la práctica activa siga siendo `#define PRACTICA bytes_app_main`. No se toca.
3. Compila y carga el proyecto en la XIAO ESP32-S3, exactamente igual que antes.
4. Abre 1_Bytes.c e identifica de nuevo las dos líneas clave: la que manda el byte de la onda senoidal (`uart_write_bytes`) y la que revisa si llegó el valor 128 para prender el LED (`uart_read_bytes`).

Ejercicio 3. Prueba de comunicación

5. En la PC, abre SerialTest y selecciona el puerto COM del convertidor TTL-USB (el que está junto al HC-12 #1), a 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada.

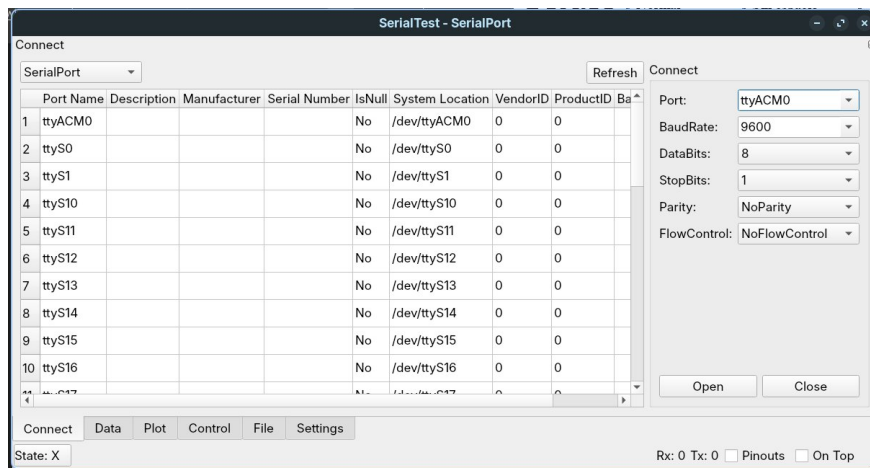


Figura 2. SerialTest

6. Observa la ventana de recepción: debe ir llegando un byte cada 500 ms, subiendo y bajando entre 0 y 255 como una onda senoidal — la misma señal que veías con el cable, ahora llegando por radio.
7. Desde SerialTest, manda en hexadecimal el byte 0x80 (128 en decimal) y confirma que el LED integrado de la XIAO se prende. Manda cualquier otro valor y confirma que se apaga.
8. Aleja los dos HC-12 poco a poco, con y sin paredes de por medio, y anota a partir de qué distancia el dato deja de llegar de forma confiable.

Reporte

Elabora un reporte siguiendo el formato de la plantilla Reporte_plantilla.docx proporcionada por el profesor. Los siguientes puntos te pueden ayudar a redactarlo.

1. Objetivos

Escribe los objetivos que identificaste en la práctica.

2. Resultados y análisis

Incluye lo observado en la prueba de comunicación (valores recibidos, comportamiento del LED, distancia máxima con y sin obstáculos) y apóyate en estas preguntas:

- ¿Tuviste que cambiar una sola línea del programa de la ESP32 respecto a la práctica alámbrica? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Para el microcontrolador, el HC-12 es indistinguible de un cable UART?
- Investiga: ¿qué pasa si los dos HC-12 quedan en canales distintos? ¿Cómo se entra al modo comandos AT y con qué comando AT se cambia el canal y cuál es el que traen de fábrica?

3. Conclusiones

Puedes apoyarte en estas preguntas:

- ¿Qué vulnerabilidad de seguridad tiene la comunicación inalámbrica implementada y cómo podrías reducir los riesgos?
- ¿Qué ventajas tiene la comunicación inalámbrica con respecto a la alámbrica UART y qué desventajas?